

Correction du devoir surveillé 7.

Exercice 1

- 1°) Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe alors un vecteur $x \in E$ tel que $y = u(x)$.
 On a donc $u(y) = u(u(x)) = u \circ u(x) = 0$ puisque $u \circ u = 0$. Ainsi $y \in \text{Ker}(u)$.
 Conclusion : $\boxed{\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)}$.
- 2°) Appliquons le théorème du rang à l'endomorphisme u : $\dim E = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u))$
 i.e. $n = r + p$.
 Or $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ donc $r \leq p$. Ainsi, $n = r + p \leq 2p$ et $2r \leq r + p = n$.
 On a bien $\boxed{r \leq \frac{n}{2} \leq p}$.
- 3°) Ici, $n = 2$. Par la question précédente, il vient : $r \leq 1 \leq p$.
 De plus, $u \neq 0$ donc $\text{Im}(u) \neq \{0\}$ et $\text{Ker}(u) \neq E$.
 En passant aux dimensions, on obtient $r > 0$ et $p < n$; comme ce sont des entiers naturels, on obtient $r \geq 1$ et $p \leq n - 1 = 1$.
 On en déduit alors que : $r = p = 1$.
 Ainsi $\dim(\text{Im}(u)) = \dim(\text{Ker}(u))$. Comme on a l'inclusion $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$, il vient $\boxed{\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)}$.
- 4°) Ici, $n = 3$. Par la question 3 : $r \leq \frac{3}{2} \leq p$.
 Par le même raisonnement qu'à la question précédente, comme $u \neq 0$, $r \geq 1$ et $p \leq n - 1 = 2$.
 Donc, comme ce sont des entiers, la seule possibilité est $\boxed{r = 1 \text{ et } p = 2}$.
- 5°) a) Calculons A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1-2+1 & -1+2-1 & -1+2-1 \\ 2-4+2 & -2+4-2 & -2+4-2 \\ -1+2-1 & 1-2+1 & 1-2+1 \end{pmatrix} = 0$$

Or A^2 est la matrice de $v \circ v$ dans la base $\mathcal{B}$ donc $\boxed{v \circ v = 0}$.

b) Soit $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} w \in \text{Ker}(v) &\iff v(w) = 0 \\ &\iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -2x + 2y + 2z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y + z \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker}(v) = \{y(1, 1, 0) + z(1, 0, 1) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$ donc $\boxed{\text{Ker}(v) = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))}$.

On pose : $w_1 = (1, 1, 0)$, $w_2 = (1, 0, 1)$.

(w_1, w_2) est une famille génératrice de $\text{Ker}(v)$. De plus, les deux vecteurs ne sont pas colinéaires donc forment une famille libre de $\text{Ker}(v)$. Ainsi, $\boxed{(w_1, w_2) \text{ est une base de } \text{Ker}(v)}$.

$\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ donc $\text{Im}(v) = \text{Vect}(v(e_1), v(e_2), v(e_3))$.

Or $v(e_2) = v(e_3) = -v(e_1)$ donc $\text{Im}(v) = \text{Vect}(v(e_2)) = \text{Vect}((1, 2, -1))$.

Le vecteur $(1, 2, -1)$ est générateur de $\text{Im}(v)$. De plus le vecteur n'est pas nul donc forme une famille libre de $\text{Im}(v)$. Ainsi, $(1, 2, -1)$ est une base de $\text{Im}(v)$.

6°) a) La matrice de la famille $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$ est : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times (-1) \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$ en développant par rapport à la troisième colonne.

Donc, $\det(P) = -2$. $\det(P) \neq 0$ donc P est inversible.

On en déduit que $\mathcal{C}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) $\varepsilon_1 \in \text{Im}(v)$. Or $v \circ v = 0$ donc, par 1, $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(v)$. Donc, $\varepsilon_1 \in \text{Ker}(v) : v(\varepsilon_1) = 0$.

$\varepsilon_2 = w_2$ donc $\varepsilon_2 \in \text{Ker}(v)$ donc $v(\varepsilon_2) = 0$.

ε_3 est le deuxième vecteur de la base canonique donc on lit les coordonnées de $v(\varepsilon_2)$ (dans la base canonique) dans la deuxième colonne de $A : v(\varepsilon_2) = (1, 2, -1) = \varepsilon_1$.

Ainsi, la matrice de v dans la base $\mathcal{C}$ est : $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

c) La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$ est la matrice de la famille $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$ i.e. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Par une formule de changement de base, $A = PNP^{-1}$.

7°) a) Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. $Y = P^{-1}XP$. Donc, $Y^2 = P^{-1}XPP^{-1}XP = P^{-1}X^2P$.

$$X^2 = A \iff P^{-1}X^2P = P^{-1}AP \quad \begin{cases} \implies & \text{s'obtient en multipliant à gauche par } P^{-1} \text{ et à droite } P \\ \impliedby & \text{s'obtient en multipliant à gauche par } P \text{ et à droite par } P^{-1} \end{cases}$$

$$\boxed{X^2 = A \iff Y^2 = N} \quad \text{car } A = PNP^{-1}$$

b) Soit Y une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On suppose que Y est solution de (**).

Alors $Y^2 = N$. Ainsi, $YN = Y \times Y^2 = Y^3 = Y^2 \times Y = NY : \boxed{N \text{ et } Y \text{ commutent}}$.

On note $Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ avec $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ réels.

$$YN = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & g \end{pmatrix}$$

$$NY = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g & h & i \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$YN = NY$ donc $g = h = d = 0$ et $a = i$. Ainsi, $Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

c) On se donne alors une matrice Y de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ sous la forme $Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
 (**) &\iff \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{pmatrix} a^2 & ab+be & 2ac+bf \\ 0 & e^2 & ef+af \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} a^2 = e^2 = 0 \\ ab+be = ef+ac = 0 \\ 2ac+bf = 1 \end{cases} \\
 &\iff a = e = 0, bf = 1
 \end{aligned}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation $(**)$ est : $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} / b \in \mathbb{R}^*, c \in \mathbb{R} \right\}$.

Il y a bien une infinité de solutions.

d) Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pose $Y = P^{-1}XP$. Ainsi, $X = PYP^{-1}$.

$$X^2 = A \iff Y^2 = N \text{ par 7a}$$

$$\begin{aligned}
 &\iff \exists b \in \mathbb{R}^*, \exists c \in \mathbb{R}, Y = \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\iff \exists b \in \mathbb{R}^*, \exists c \in \mathbb{R}, X = P \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de $(*)$ est : $\left\{ P \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & \frac{1}{b} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} / b \in \mathbb{R}^*, c \in \mathbb{R} \right\}$.

8°) Par le théorème du rang, $r + p = n$, ce qui s'écrit ici $r + p = 2r$, d'où $p = r$.

Autrement dit, $\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(\text{Im}(u))$. Comme d'autre part $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$, on en tire que $\boxed{\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)}$.

9°) Comme E est de dimension finie $n = 2r$, on a $2r = \dim(F) + \dim(\text{Ker}(u)) = \dim(F) + r$, d'où $\boxed{\dim(F) = r}$.

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{R}^r$ tels que $\lambda_1.u(x_1) + \dots + \lambda_r.u(x_r) = 0$.

Par linéarité de u , on a : $u(\lambda_1.x_1 + \dots + \lambda_r.x_r) = 0$.

Ainsi $\lambda_1.x_1 + \dots + \lambda_r.x_r \in \text{Ker}(u)$.

C'est aussi un vecteur de F puisque $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille de vecteurs de F .

Comme $F \cap \text{Ker}(u) = \{0\}$, on en déduit que $\lambda_1.x_1 + \dots + \lambda_r.x_r = 0$.

Comme $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille libre, on en tire que tous les λ_i sont nuls.

Ainsi $\boxed{\text{la famille } (u(x_1), \dots, u(x_r)) \text{ est libre.}}$

10°) La famille $(u(x_1), \dots, u(x_r))$ est donc une famille libre de r vecteurs de $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$; ce sous-espace vectoriel a pour dimension r donc il s'agit même d'une base de $\text{Ker}(u)$.

Comme F est un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E , lorsqu'on adjoit la base $(x_1, \dots, x_r)$ de F , on obtient bien une base de E . Notons-la $\mathcal{B}$.

Déterminons l'image par u de chaque vecteur de cette base.

Pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, $u(u(x_i)) = u \circ u(x_i) = 0$ puisque $u \circ u = 0$; et $u(x_i)$ est un vecteur de la base $\mathcal{B}$.

La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

1°) $V(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = \boxed{x_2 - x_1}.$

2°)

$$\begin{aligned} V(x_1, x_2, x_3) &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix} \\ &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 \\ 0 & 1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} \text{ par linéarité par rapport à } L_2 \text{ et } L_3 \\ &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 + x_1 \\ 1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} \text{ par développement par rapport à } C_1 \\ &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 + x_1 - (x_2 + x_1)) \\ &= \boxed{V(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \end{aligned}$$

3°) a) Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $f(x_i)$ est un déterminant où les lignes i et $n+1$ sont identiques; donc $f(x_i) = 0$.

Ainsi, les complexes $x_1, \dots, x_n$ sont des valeurs d'annulation de la fonction f .

b) Soit $x \in \mathbb{R}$. $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & x & x^2 & \dots & x^{n-1} & x^n \end{vmatrix}.$

On va développer par rapport à la dernière ligne : en notant Δ_k le déterminant obtenu en supprimant la dernière ligne et la k -ième colonne,

$$f(x) = (-1)^{n+1+1} \Delta_1 + (-1)^{n+1+2} \Delta_2 \cdot x + (-1)^{n+1+3} \Delta_3 \cdot x^2 + \dots + (-1)^{n+1+n+1} \Delta_{n+1} \cdot x^n$$

Comme, pour tout $k \in \{1, \dots, n+1\}$, Δ_k est un déterminant où x n'intervient pas (seulement les complexes fixés $x_1, \dots, x_n$), c'est une constante vis-à-vis de x . On constate bien que $f(x)$ est une expression polynomiale en x , de degré inférieur ou égal à n .

On constate de plus que le seul terme où x^n apparaît est $(-1)^{2n+2} \Delta_{n+1} x^n$, c'est-à-dire $\Delta_{n+1} x^n$, puisque $2n+2$ est pair. Comme Δ_{n+1} est le déterminant obtenu en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de $V(x_1, \dots, x_n, x)$, le coefficient de x^n est bien $V(x_1, \dots, x_n)$.

- c) f est une fonction polynomiale, de degré n puisque $V(x_1, \dots, x_n)$ est non nul, et on a déjà trouvé n racines distinctes à la question a. Il n'y a donc pas d'autres racines (et les racines sont toutes d'ordre 1).

Comme x_{n+1} n'est égal à aucune des racines $x_1, \dots, x_n$, il n'est pas racine de f , autrement dit $f(x_{n+1}) \neq 0$. Cela signifie : $V(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \neq 0$.

4°) a) (*) se réécrit :

$$\begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 1 + \dots + \lambda_n \cdot 1 = 0 \\ \lambda_1^2 \cdot 1 + \lambda_2^2 \cdot 1 + \dots + \lambda_n^2 \cdot 1 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^n \cdot 1 + \lambda_2^n \cdot 1 + \dots + \lambda_n^n \cdot 1 = 0 \end{cases}$$

Autrement dit, (*) revient à $AX = 0$ avec $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^n & \lambda_2^n & \dots & \lambda_n^n \end{pmatrix}$.

b) Calculons $\det(A)$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(A^T) = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^n \\ \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^n \end{vmatrix} \\ &= \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad \text{par linéarité par rapport à chacune des lignes} \\ &= \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \end{aligned}$$

Or les λ_i sont des complexes non nuls, et ils sont deux à deux distincts donc d'après la question 3, $V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq 0$. Ainsi $\det(A) \neq 0$ donc A est inversible.

- c) Comme A est inversible, l'unique solution de $AX = 0$ est $X = 0$: absurde, car on a supposé (*), autrement dit que l'équation $AX = 0$ admet $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ comme solution.

Ainsi, (*) est faux. On peut donc conclure que $\exists k \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n \lambda_i^k \neq 0$.

Exercice 3

1°) a) $H_1 \cap H_2 \subset H_1$ donc $\dim(H_1 \cap H_2) \leq \dim(H_1)$ ie $\dim(H_1 \cap H_2) \leq n-1$.

Supposons que $\dim(H_1 \cap H_2) = n-1$ alors on a : $H_1 \cap H_2 \subset H_1$ et $\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1)$.

On en déduit que $H_1 \cap H_2 = H_1$.

On a aussi : $H_1 \cap H_2 \subset H_2$ et $\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_2)$. Donc, $H_1 \cap H_2 = H_2$.

Ainsi, $H_1 = H_2$. C'est exclu donc $\dim(H_1 \cap H_2) < n - 1$ d'où $\boxed{\dim(H_1 \cap H_2) \leq n - 2}$.

b) $H_1 + H_2 \subset E$ donc $\dim(H_1 + H_2) \leq n = \dim(E)$.

De plus, par la formule de Grassmann,

$$\begin{aligned}\dim(H_1 + H_2) &= \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2) \\ &= n - 1 + n - 1 - \dim(H_1 \cap H_2) \\ &\geq 2n - 2 - (n - 2) \quad \text{en utilisant 1a} \\ &\geq n\end{aligned}$$

Ainsi, $\dim(H_1 + H_2) = n$. En rappelant $H_1 + H_2 \subset E$, on en déduit que : $\boxed{H_1 + H_2 = E}$.

c) En réutilisant la formule de Grassmann :

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 + H_2) = n - 1 + n - 1 - n.$$

Donc, $\boxed{\dim(H_1 \cap H_2) = n - 2}$.

2°) Soit P et Q deux polynômes de E et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}f(\lambda P + Q) &= \frac{X^2 - 1}{2}(\lambda P + Q)''(X) - X(\lambda P + Q)'(X) + \lambda P(X) + Q(X) \\ &= \frac{X^2 - 1}{2}(\lambda P''(X) + Q''(X)) - X(\lambda P'(X) + Q'(X)) + \lambda P(X) + Q(X) \\ &\quad \text{par linéarité de la dérivation} \\ &= \lambda \left(\frac{X^2 - 1}{2}P''(X) - XP'(X) + P(X) \right) + \frac{X^2 - 1}{2}Q''(X) - XQ'(X) + Q(X) \\ &= \lambda f(P) + f(Q)\end{aligned}$$

Ainsi, f est linéaire.

De plus, soit $P \in E$.

On a $\deg(P) \leq 3$ donc $\deg(P') \leq 2$. De même $\deg(P'') \leq 1$.

On a $\deg(XP') = \deg(X) + \deg(P') = 1 + \deg(P') \leq 3$ et $\deg\left(\frac{X^2 - 1}{2}P''\right) = 2 + \deg(P'') \leq 3$.

$f(P)$ est donc bien dans E comme combinaison linéaire de trois éléments de $E = \mathbb{R}_3[X]$.

Ainsi, $\boxed{f \text{ est un endomorphisme de } E}$.

$$3^\circ) \quad f(1) = 1. \quad f(X) = -X + X = 0. \quad f(X^2) = \frac{X^2 - 1}{2} \times 2 - X(2X) + X^2 = -1.$$

$$f(X^3) = \frac{X^2 - 1}{2} \times 6X - X(3X^2) + X^3 = 3X(X^2 - 1) - 3X^3 + X^3 = -3X + X^3.$$

$$\text{Donc, } \boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

4°) f est un endomorphisme de E .

On sait que $\text{mat}_B(f^2) = \left(\text{mat}_B(f)\right)^2 = A^2$, or

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A = \text{mat}_B(f).$$

On en déduit que $f^2 = f$.

Finalement, $\boxed{f \text{ est un projecteur de } E}$.

5°) Soit $P \in E$. P s'écrit : $P = a + bX + cX^2 + dX^3$ où a, b, c, d sont des réels.

$$\begin{aligned} P \in \text{Ker}(f) &\iff f(P) = 0 \iff A \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} a - c = 0 \\ -3d = 0 \\ d = 0 \end{cases} \\ &\iff a = c \text{ et } d = 0 \iff P = a + bX + aX^2 \end{aligned}$$

Donc $\text{Ker}(f) = \{a + bX + aX^2 / (a, b) \in \mathbb{R}^2\} = \{a(1 + X^2) + bX / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

On reconnaît $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(X, 1 + X^2)$.

Ainsi, $(X, 1 + X^2)$ est une famille génératrice de $\text{Ker}(f)$. De plus, c'est une famille libre car elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires. La famille $(X, 1 + X^2)$ est donc une base de $\text{Ker}(f)$.

On en déduit que $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$ ie $\text{Ker}(f)$ est un plan vectoriel.

6°) Soit $P \in \text{Im}(f)$. Alors il existe un polynôme $Q \in E$ tel que :

$$P = f(Q) = \frac{X^2 - 1}{2}Q''(X) - XQ'(X) + Q(X).$$

$$\text{Il vient : } P' = XQ''(X) + \frac{X^2 - 1}{2}Q^{(3)}(X) - Q'(X) - XQ''(X) + Q'(X) = \frac{X^2 - 1}{2}Q^{(3)}(X).$$

On évalue en 1 : $P'(1) = 0$. On évalue en -1 : $P'(-1) = 0$. Ainsi, $P \in G$.

On a donc l'inclusion : $\text{Im}(f) \subset G$.

7°) a) Soit $a \in \mathbb{R}$.

On pose $P = aX$. Alors $P \in E$ et $\varphi(P) = P'(1) = a$.

Ainsi, tout réel a admet au moins un antécédent P dans E donc φ est surjective.

b) φ est surjective donc $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}$. Ainsi, $\text{rg}(\varphi) = 1$.

Par le théorème du rang appliqué à l'application linéaire $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$:

$$\dim E = \dim(\text{Ker}(\varphi)) + \text{rg}(\varphi) \text{ donc } \dim(\text{Ker}(\varphi)) = \dim(E) - 1 (= 3).$$

Ainsi, $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan de E .

8°) On a $G = \text{Ker}(\varphi) \cap \text{Ker}(\psi)$. C'est donc une intersection de deux sous-espaces vectoriels de E donc G est un sous-espace vectoriel de E .

9°) G est l'intersection de deux hyperplans de E : $\text{Ker}(\varphi)$ et $\text{Ker}(\psi)$. Montrons qu'ils sont distincts. Soit $P = (X - 1)^2$. Alors $P \in E$ et $P' = 2(X - 1)$. Ainsi, $P'(1) = 0$ et $P'(-1) \neq 0$, ce qui signifie que $P \in \text{Ker}(\varphi)$ et $P \notin \text{Ker}(\psi)$. Ainsi, $\text{Ker}(\varphi) \neq \text{Ker}(\psi)$.

On peut donc utiliser le résultat préliminaire, il vient : $\dim(\text{Ker}(\varphi) \cap \text{Ker}(\psi)) = \dim(E) - 2 = 2$.

Ainsi, $\dim(G) = 2$.

10°) Par le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme f de E : $\dim(E) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im}(f))$.
Donc $\dim(\text{Im}(f)) = 4 - 2 = 2$.

Ainsi, $\text{Im}(f) \subset G$ et $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(G)$, donc $\text{Im } f = G$.

Exercice 4

1°) a) Un jury est une 10-combinaison de l'ensemble des 25 personnes parmi lesquelles on fait le tirage au sort. Il y a donc $\binom{25}{10}$ jurys possibles.

- b) Donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque jury comportant 5 hommes et 5 femmes :

- Choix d'une 5-combinaison de l'ensemble des 12 hommes, il y a $\binom{12}{5}$ possibilités.
- Choix d'une 5-combinaison de l'ensemble des 13 femmes, il y a $\binom{13}{5}$ possibilités.

Le nombre total de jurys comportant 5 hommes et 5 femmes est donc $\boxed{\binom{12}{5}\binom{13}{5}}$.

- c) Notons A l'ensemble des jurys dont tous les membres sont des hommes et B l'ensemble des jurys dont tous les membres sont des femmes. On cherche $\text{card}(A \cup B)$.

Comme A et B sont disjoints, on a $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.

A est l'ensemble des 10-combinaisons de l'ensemble des 12 hommes, donc $\text{card}(A) = \binom{12}{10}$.

De même, $\text{card}(B) = \binom{13}{10}$.

Donc $\boxed{\text{card}(A \cup B) = \binom{12}{10} + \binom{13}{10}}$.

- d) Notons E l'ensemble de tous les jurys possibles, et C l'ensemble des jurys où Monsieur X et Madame Y ne sont pas présents tous les deux.

$\overline{C}$ est l'ensemble des jurys comportant à la fois Monsieur X et Madame Y.

Choisir un tel jury revient à choisir les 8 autres membres du jury parmi les 23 autres personnes, donc $\text{card}(\overline{C}) = \binom{23}{8}$.

On en déduit que $\text{card}(C) = \text{card}(E) - \text{card}(\overline{C}) = \boxed{\binom{25}{10} - \binom{23}{8}}$.

- 2°) a) Un classement est un 100-arrangement de l'ensemble des 500 candidats.

Il y en a donc $\frac{500!}{(500-100)!} = \boxed{\frac{500!}{400!}}$.

- b) Notons F l'ensemble de tous les classements possibles et D l'ensemble des classements avec au moins un garçon. $\overline{D}$ est l'ensemble des classements avec uniquement des filles, autrement

dit des 100-arrangements de l'ensemble des 300 filles. Donc $\text{card}(\overline{D}) = \frac{300!}{(300-100)!}$.

D'où $\text{card}(D) = \text{card}(F) - \text{card}(\overline{D}) = \boxed{\frac{500!}{400!} - \frac{300!}{200!}}$.

- c) Notons G l'ensemble des classements recherchés. On va distinguer les classements recherchés selon le nombre k de filles dans le classement, qui peut varier de 1 à 99 (pour qu'il y ait au moins une fille et au moins un garçon).

Plus précisément, pour tout $k \in \{1, \dots, 99\}$, on note G_k l'ensemble des classements constitués de filles pour les k premières places et de garçons pour les $100 - k$ places suivantes.

On a alors $G = \bigcup_{k=1}^{99} G_k$. Les G_k sont deux à deux disjoints donc :

$$\text{card}(G) = \sum_{k=1}^{99} \text{card}(G_k).$$

Fixons $k \in \{1, \dots, 99\}$ et donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque élément de G_k :

- On choisit les k filles pour les premières places, autrement dit on choisit un k -arrangement de l'ensemble des 300 filles, il y a donc $\frac{300!}{(300-k)!}$ possibilités.

- On choisit les $100 - k$ garçons pour les places suivantes, autrement dit on choisit un $(100 - k)$ -arrangement de l'ensemble des 200 garçons, $\frac{200!}{(200 - (100 - k))!}$ possibilités.

Ainsi $\text{card}(G_k) = \frac{300!}{(300-k)!} \frac{200!}{(100+k)!}$.

On en déduit que $\boxed{\text{card}(G) = \sum_{k=1}^{99} \frac{300!}{(300-k)!} \frac{200!}{(100+k)!}}$.